



Simulado A2 - Análise na Reta

Escolha 3 questões para fazer!

Exercício 1

Seja $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ derivável tal que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = M$. Determine os possíveis valores de M .

Exercício 2

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Suponha que $F(b) = 0$. Mostre que existe $x \in (a, b)$ tal que $f(x) = F(x)$.

Exercício 3

Seja $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função 2026 vezes derivável e $c \in (a, b)$ satisfazendo que $f'(c) = f''(c) = \dots = f^{(2025)}(c) = 0$ e $f^{(2026)}(c) > 0$. Mostre que c é um ponto de mínimo local de f .

Lembre-se que para uma função f n vezes derivável em c , sua fórmula de Taylor (centrada em c) com resto infinitesimal é

$$f(c+h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)h^k}{k!} + r(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h^n} = 0$$

Exercício 4

Sejam $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínuas, com $g \geq 0$. Mostre que existe $c \in [a, b]$ tal que

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx$$

Exercício 1 - Solução

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, segue que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = L$, ou seja, $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(n+1) - f(n)) = 0$. Pelo Teorema do Valor Médio, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $x_n \in (n, n+1)$ tal que $f(n+1) - f(n) = f'(x_n)$. Em particular, temos $x_n \rightarrow \infty$, já que $x_n > n, \forall n \in \mathbb{N}$. Assim, temos

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(n+1) - f(n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = M$$

Portanto, $M = 0$.

Exercício 2 - Solução

Seja $H(x) = e^{-x}F(x)$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, F é derivável, com $F'(x) = f(x)$, para todo $x \in (a, b)$. Assim, H é derivável, com

$$H'(x) = e^{-x}f(x) - e^{-x}F(x) = e^{-x}(f(x) - F(x))$$

Em particular, note que $H(a) = H(b) = 0$. Assim, segue do Teorema de Rolle que existe $x \in (a, b)$ tal que $H'(x) = 0$, ou seja $e^{-x}(f(x) - F(x)) = 0$ e, portanto, $f(x) = F(x)$.

Exercício 3 - Solução

Da Fórmula de Taylor com resto infinitesimal e de $f'(c) = f''(c) = \dots = f^{(2025)}(c) = 0$, segue que

$$f(c+h) = f(c) + \frac{f^{(2026)}(c)h^{2026}}{2026!} + r(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h^{2026}} = 0$$

Em particular, segue que

$$f(c+h) = f(c) + h^{2026} \left(\frac{f^{(2026)}(c)}{2026!} + \frac{r(h)}{h^{2026}} \right)$$

Como $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h^{2026}} = 0$, para $\varepsilon = \frac{f^{(2026)}(c)}{2026!} > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $-\delta < h < \delta$, então $\left| \frac{r(h)}{h^{2026}} \right| < \varepsilon$, donde $\frac{r(h)}{h^{2026}} > -\varepsilon = -\frac{f^{(2026)}(c)}{2026!}$. Logo,

$$f(c+h) = f(c) + h^{2026} \left(\frac{f^{(2026)}(c)}{2026!} + \frac{r(h)}{h^{2026}} \right) > f(c) + h^{2026} \left(\frac{f^{(2026)}(c)}{2026!} - \varepsilon \right) = f(c)$$

Portanto, c é ponto de mínimo local para f .

Exercício 4 - Solução

Suponha que $\int_a^b g(x) dx \neq 0$. Como f é contínua, segue que f é limitada em $[a, b]$, ou seja, existem $m, M \in f([a, b])$ tais que $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$. Assim, temos que

$$m = \frac{m \int_a^b g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq \frac{M \int_a^b g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} = M$$

Assim, pelo Teorema do Valor Intermediário, segue que existe $c \in [a, b]$ tal que

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \Rightarrow \int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx$$

Se $\int_a^b g(x) dx = 0$, como g é contínua e $g(x) \geq 0$, segue que $g \equiv 0$ (caso contrário, existiria um intervalo I onde teríamos $g(x) > 0, \forall x \in I$ e, portanto, seguiria que $\int_a^b g(x) dx \geq \int_I g(x) dx > 0$). Logo, neste caso, para qualquer $c \in [a, b]$, temos

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b f(x) \cdot 0 dx = 0 = f(c) \cdot 0 = f(c) \int_a^b g(x) dx$$